

铝电解过程流动动力学的数值模拟： 空气-水体系与 CO₂-冰晶石体系的比较

Numerical Modeling of Flow Dynamics in the Aluminum Smelting Process: Comparison Between Air-Water and CO₂-Cryolite Systems

Zhibin Zhao^{a,b}, Yuqing Feng^{a,*}, M. Philip Schwarz^a,
Peter J. Witt^a, Zhaowen Wang^b, Mark Cooksey^a

^aCSIRO Mineral Resources, Clayton South, Australia

^b 东北大学冶金学院, 辽宁沈阳

*Yuqing.Feng@csiro.au

Metallurgical and Materials Transactions B (2016)

<https://doi.org/10.1007/s11663-016-0872-x>

中文翻译稿；章节、公式、图和表编号与原文逐一对应。

摘要

空气-水模型被广泛用于研究铝电解槽内 CO₂ 气泡驱动流动，但两种体系物性存在明显差异，其相似程度仍需定量评估。本文采用三维 CFD-VOF 模型比较空气-水和 CO₂-冰晶石体系的单气泡及连续鼓泡动力学。单气泡模拟表明，冰晶石中的 CO₂ 气泡在阳极下厚度更小、展弦比更大、滑移速度更高；在侧部通道上升时，空气泡会脱离壁面，而 CO₂ 气泡保持附壁。无量纲分析及数值敏感性研究表明，接触角是导致差异的主导因素，运动黏度、表面张力和密度的影响很小。连续鼓泡的准稳定时间平均流型、湍动能、耗散率和气相体积分数在两体系中的分布及量级高度一致。因此，空气-水模型可作为研究铝电解气泡驱动电解质流动的近似替代体系；但由于气泡形态以及真实体系中反应成核和生长机制不同，阳极-阴极间隙内的气泡覆盖率仍可能存在差异。

关键词：铝电解；空气-水模型；CO₂-冰晶石；VOF；接触角；气泡驱动流

I. 引言

Hall-Héroult 铝电解技术自发明以来，槽电流由约 4000 A 提高到 600000 A，电流效率由 75% 提高到 96%，但仍是现代工业中能耗最高的单元过程之一，生产 1 t 原铝约耗电 13000 kWh，其中约一半转化为废热。

现代电解槽内，直流电由悬挂阳极进入，经熔融电解质和铝液层流向槽底阴极，再由导电棒流出。氧化铝定期加入约 1223 K 的电解质，Al 在阴极析出，氧与碳阳极反应生成 CO₂。CO₂ 气泡沿阳极底面滑动，从阳极边缘进入侧部通道并最终逸出。气泡既驱动电解质循环、影响氧化铝混合和传热，又改变槽电阻及电流分布，因此认识气泡动力学及其诱导流动对于改进槽性能至关重要。

真实槽内环境具有强腐蚀性，直接实验困难。已有空气-水模型、低温电解模型、小型高温透明电解槽和 CFD 模型。空气-水模型易操作、易测量且可达到全尺寸，常用来验证 CFD。其基本依据是水与冰晶石运动黏度接近：冰晶石在 1223 K 下约为 $1.43 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水在 298 K 下约为 $1.005 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ 。然而，两体系的表面张力、接触角和密度差异明显，而这些物性会强烈影响气泡形态和运动。

前期二维 CFD-VOF 研究发现，两体系气泡动力学总体趋势相似，但空气泡更厚、阳极下滑移速度较低，并在侧壁上升过程中失去三相接触而离壁；CO₂ 气泡则始终附壁。接触角可能是主导因素，但二维模型不能反映真实三维形态，且此前只研究孤立单气泡。因此本文使用三维模型，先比较固定体积单气泡的生成、阳极下滑动和侧部通道上升，再研究连续鼓泡时的时间平均流型、湍动能、耗散率和气相体积分数。

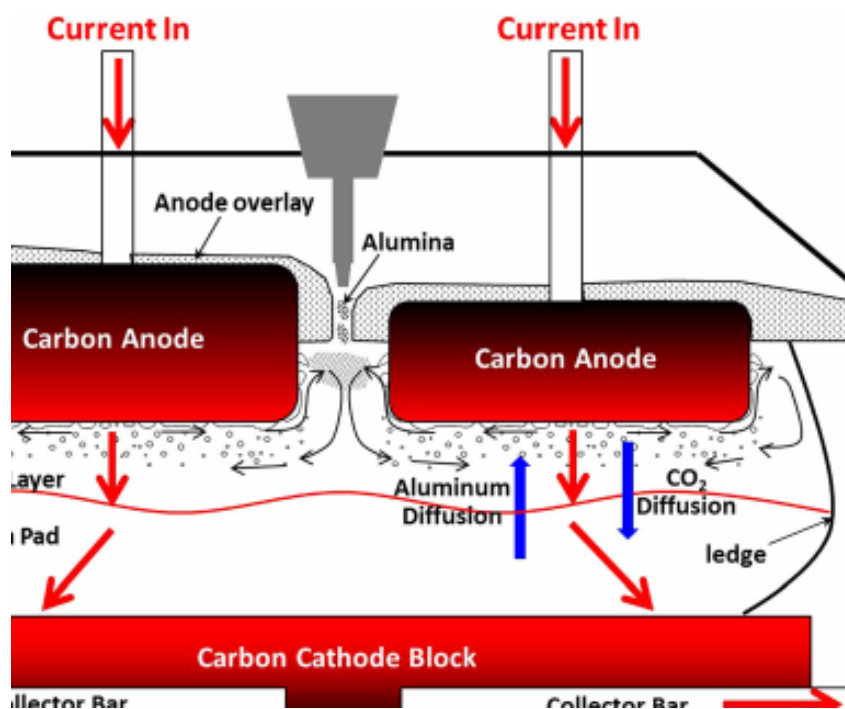


图 1 典型 Hall-Héroult 铝电解槽示意图。

II. 模型描述

采用 ANSYS Fluent 15.0 的 VOF 方法。为突出气泡流动动力学，作如下简化：气液两相不可压缩；两相流等温；计算域内无化学反应；忽略电磁力。

建立两种几何（图 2）。几何 1 是工业槽切片，厚度 100 mm，用于单气泡比较。算例 1 为 CO₂-冰晶石、接触角 60°；算例 2 为空气-水、接触角 120°；算例 3 仍为空气-水，但把接触角改为 60°，以单独识别接触角作用。几何 2 用于连续鼓泡，省略阳极下方运动，仅

模拟气泡逸出 ACD 后在侧部通道中的上升；算例 4 和 5 分别为 CO₂-冰晶石及空气-水。

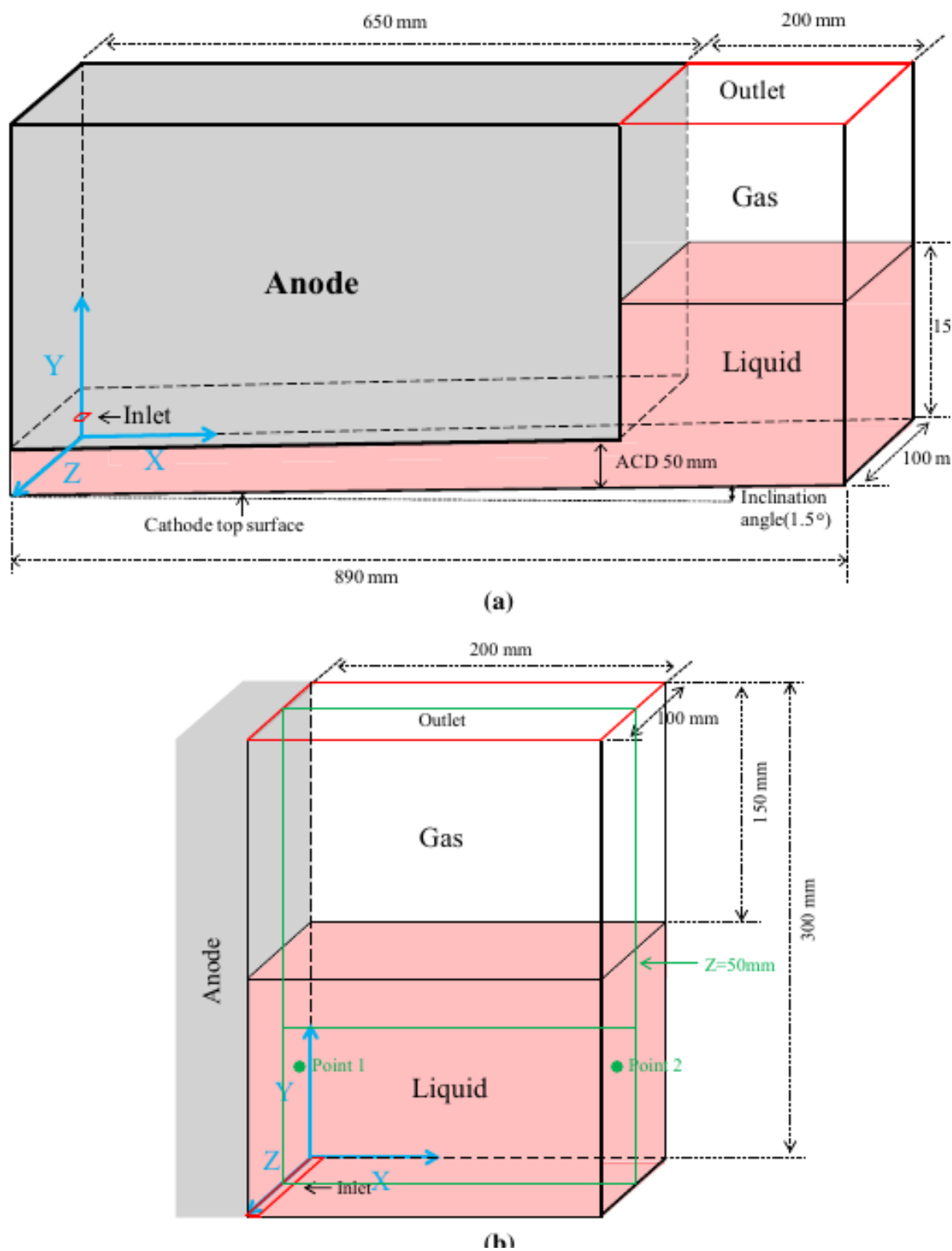


图 2 计算几何：(a) 单气泡模拟的几何 1；(b) 连续鼓泡模拟的几何 2。

表 1 本文计算算例。

算例	体系	接触角	几何
1	CO ₂ -冰晶石	60°	1
2	空气-水	120°	1
3	空气-水	60°	1
4	CO ₂ -冰晶石	60°	2
5	空气-水	120°	2

几何 1 的 5×5 mm 入口距左壁 20 mm，法向均匀速度 0.25 m/s；注气 0.12 s 形成固定体积气泡后，入口恢复为无滑移壁面。ACD 为 50 mm，初始液深 200 mm。几何 2 中假定阳极气体为纯 CO₂，由法拉第定律得到单位阳极面积产气率

$$q = \frac{iRT}{4FP}. \quad (1)$$

若气体均匀从阳极四边逸出，则入口速度为

$$V = \frac{qabl}{(2a + 2b)lw} = \frac{qab}{(2a + 2b)w}. \quad (2)$$

其中 $a = 1300$ mm、 $b = 650$ mm 为阳极底面长宽， $l = 100$ mm、 $w = 5$ mm 为入口长宽。

顶面为恒定大气压出口，所有壁面对两相均为无滑移。界面表面张力采用连续表面力 (CSF) 模型并在壁面黏附条件中加入接触角。冰晶石在 1223 K 下的表面张力为 0.132 N/m，水在 298 K 下为 0.072 N/m。采用界面自适应网格、PISO 压力-速度耦合、PRESTO! 压力离散和 QUICK 动量离散，连续性 & 速度绝对收敛判据均为 10^{-7} 。

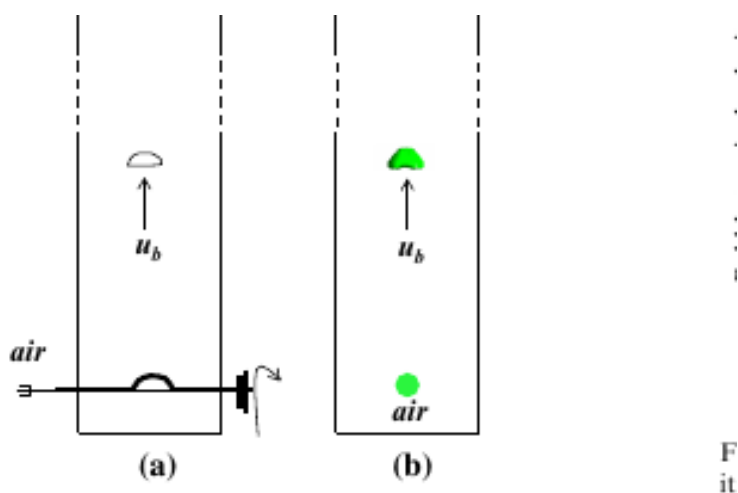
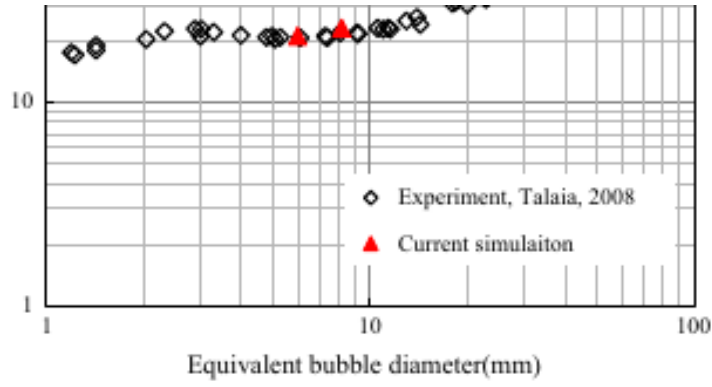


Fig. 3 Model validation using single bubble rising data: (a) experimental; (b) CFD.

图 3 单气泡上升实验与 CFD 模型验证：(a) 实验；(b) CFD。



—Comparison between experimental and simulation rise velocity of different sized bubbles.

图 4 不同尺寸气泡的实验与模拟终端上升速度比较。

III. 结果与讨论

A. 模型验证

采用文献中的水中气泡终端速度和形态验证模型。实验槽尺寸为 $200 \times 200 \times 1500$ mm, 气体先收集于倒置杯中, 旋转后释放气泡。选择直径 6、8.2 和 22.8 mm 的空气泡进行模拟。计算终端速度与实验数据吻合良好, 说明 VOF 设置可靠。

B. 单气泡模型

1. 无量纲分析

沿阳极表面运动的气泡形态与运动可表示为

$$F_{\text{bubble}} = f(\rho_l, \rho_g, \Delta\rho, \mu_l, \sigma_l, d_g, v_g, g, \theta, X), \quad (3)$$

其中 X 包含表面非均匀性、粗糙度和阳极倾角等其他因素。Buckingham π 定理给出

$$Re = \frac{\rho_l v_g d_g}{\mu_l}, \quad We = \frac{\rho_l v_g^2 d_g}{\sigma_l}, \quad Fr = \frac{\rho_l v_g^2}{\Delta\rho g d_g},$$

因而

$$F_{\text{bubble}} = F(Re, We, Fr, \theta, X). \quad (4)$$

两体系的 μ_l/ρ_l (控制 Re) 和 σ_l/ρ_l (控制 We) 数值很接近, 预示运动黏度和表面张力差异对气泡行为影响不大。

表 2 Re 和 We 的控制参数。

参数	冰晶石 (1223 K)	水 (298 K)
μ_l/ρ_l	1.43×10^{-6}	1.005×10^{-6}
σ_l/ρ_l	6.29×10^{-5}	7.21×10^{-5}

2. 数值分析

气泡在阳极下生成后被浮力压向底面并沿倾斜方向滑动。CO₂-冰晶石气泡比空气-水气泡更扁、更长，展弦比更大；空气-水接触角改为 60° 后，其形态和运动明显接近 CO₂-冰晶石算例，说明接触角控制壁面润湿和铺展。

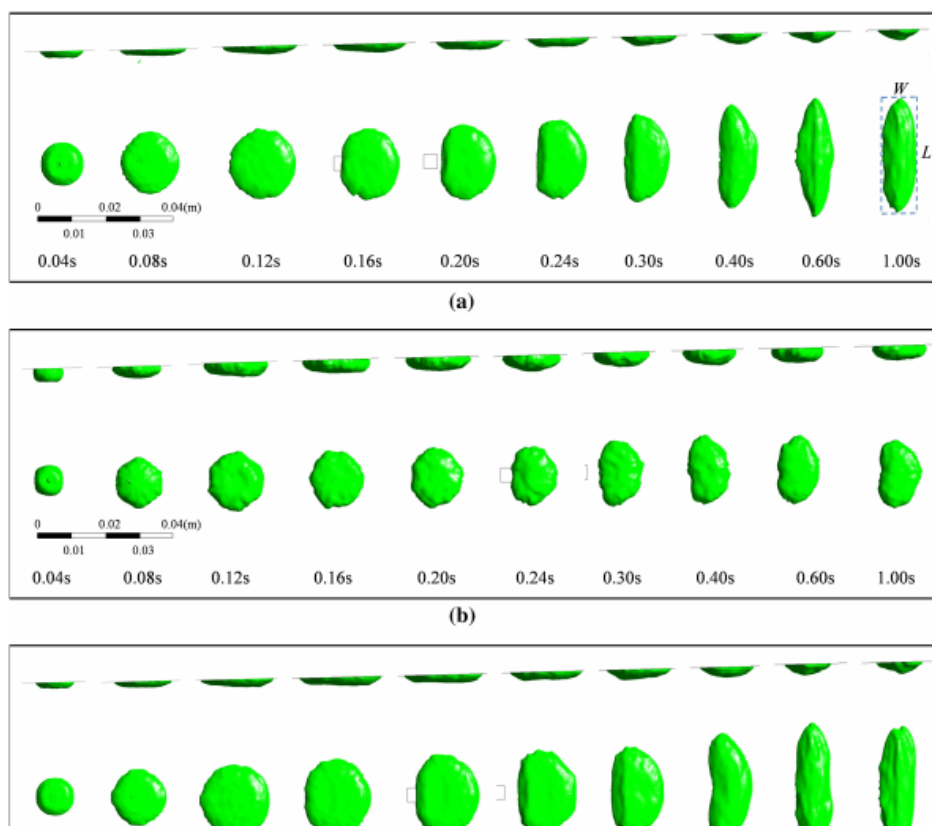


图 5 ACD 内气泡形态随时间演化：(a) CO₂-冰晶石，60°；(b) 空气-水，120°；(c) 空气-水，60°。

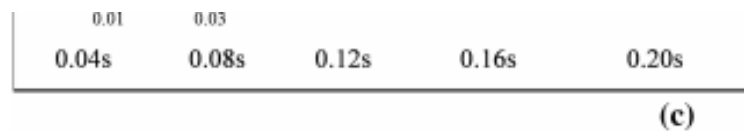


Fig. 5—Evolution of bubble morphologies in ACD at different time instants. ter, contact angle 120 deg; (c) Case 3, air–water, contact angle 60 deg.

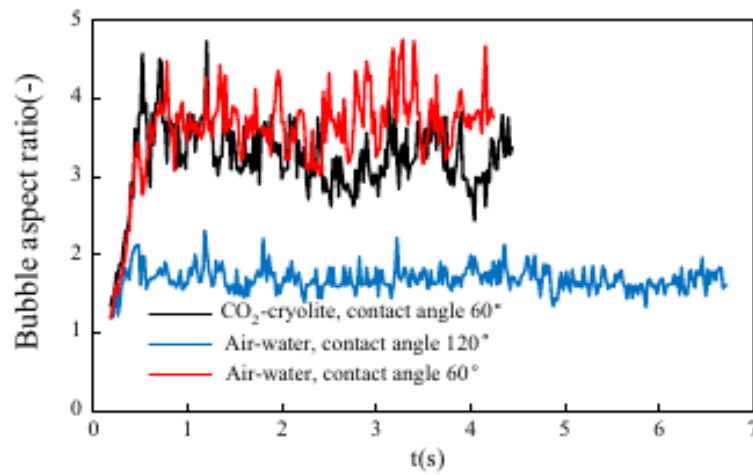


Fig. 6—Variations in bubble aspect ratio with time in ACD for three cases.

F
ci

图 6 三种算例中 ACD 内气泡展弦比随时间变化。

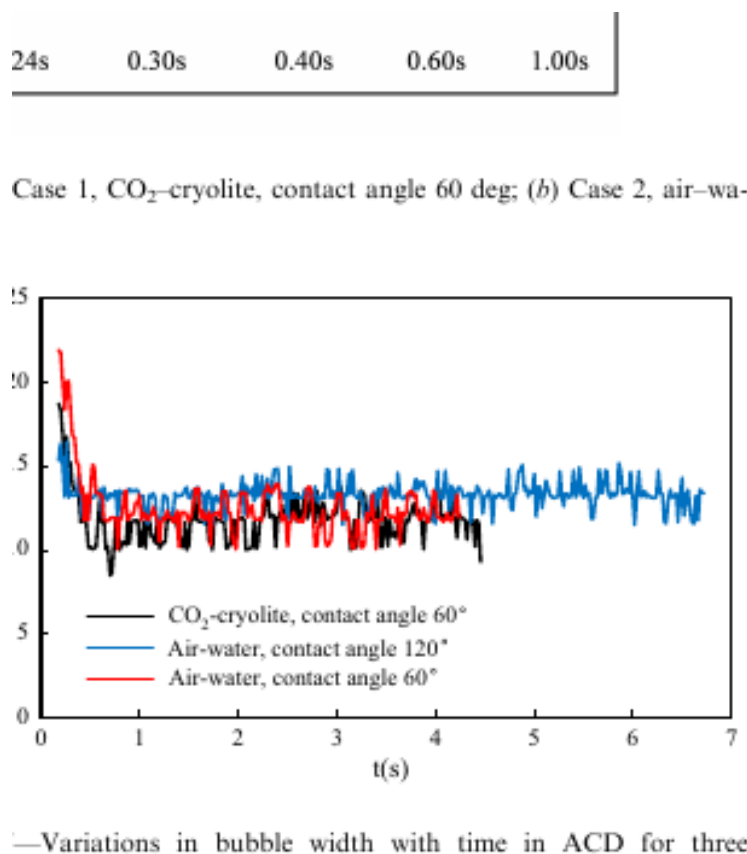


图 7 三种算例中 ACD 内气泡宽度随时间变化。

气泡展弦比定义为其沿阳极方向长度 L 与法向厚度 W 之比：

$$A_r = \frac{L}{W}. \quad (5)$$

CO₂ 气泡的平均厚度较小、滑移速度较高。三维结果与此前二维研究趋势一致，但三维气泡可以横向变形，厚度和形状存在定量差别，因此定量研究必须采用三维模型。

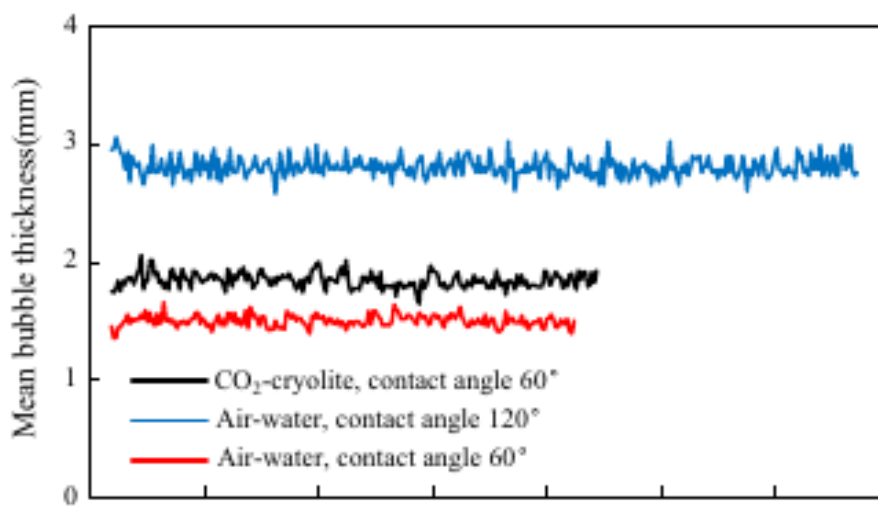


图 8 三种算例中 ACD 内平均气泡厚度随时间变化。

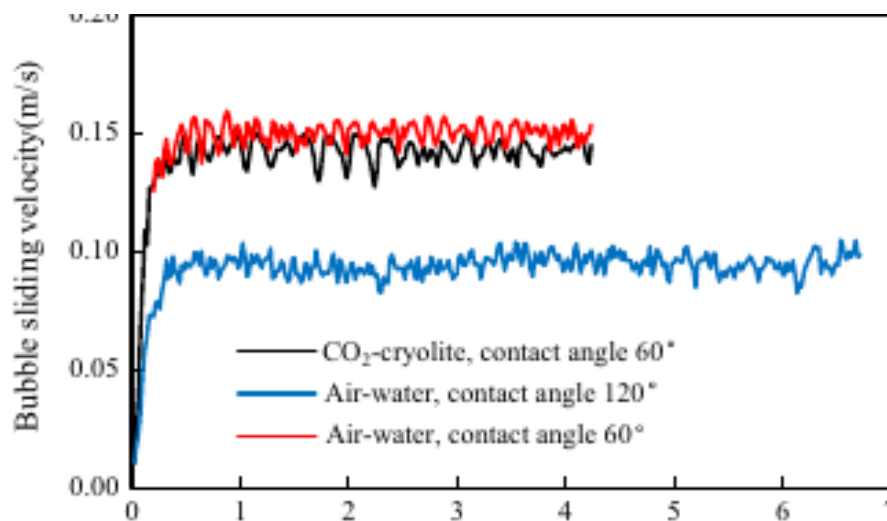


图 9 三种算例中 ACD 内气泡滑移速度随时间变化。

气泡越过阳极边缘进入侧部通道后，两体系差异更加明显。空气泡在上升过程中从壁面脱离，丧失空气-水-阳极三相接触，随后向通道内部迁移；CO₂ 气泡因较小接触角保持附壁。把空气-水接触角改为 60° 后同样保持附壁，再次证明接触角是主导因素。

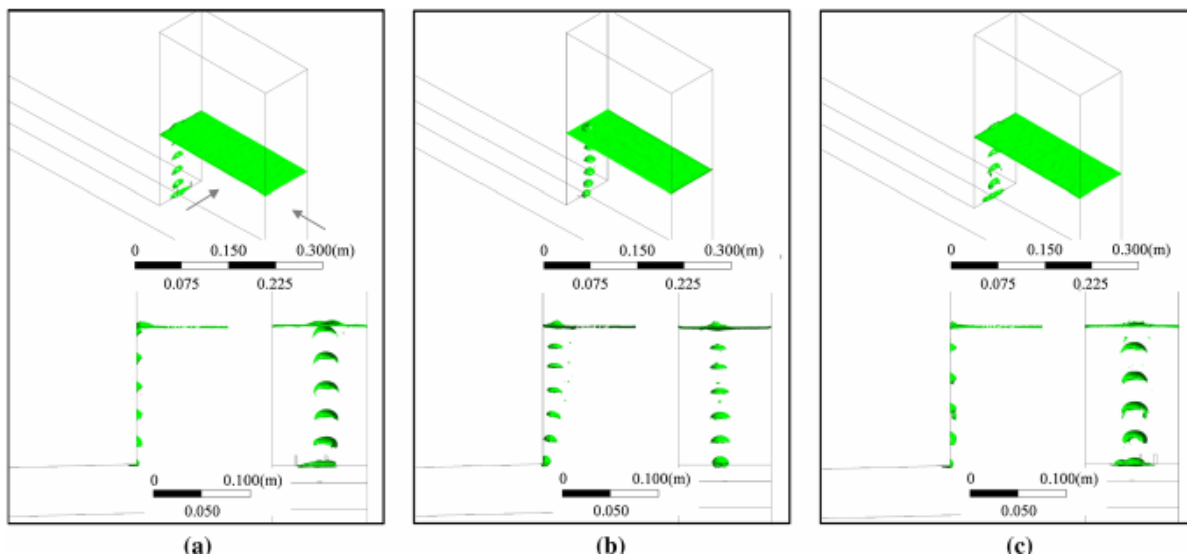


图 10 侧部通道中气泡上升：(a) CO₂-冰晶石，60°；(b) 空气-水，120°；(c) 空气-水，60°。

C. 连续鼓泡模型

1. 气泡形态

连续鼓泡时，气体从阳极边缘转向上升后破碎为不同尺度气泡，多数初始附着于阳极侧壁。CO₂ 气泡保持附壁，空气泡仍会脱离，但由于连续气泡间的相互作用和液体夹带，离壁后的横向迁移弱于孤立气泡。

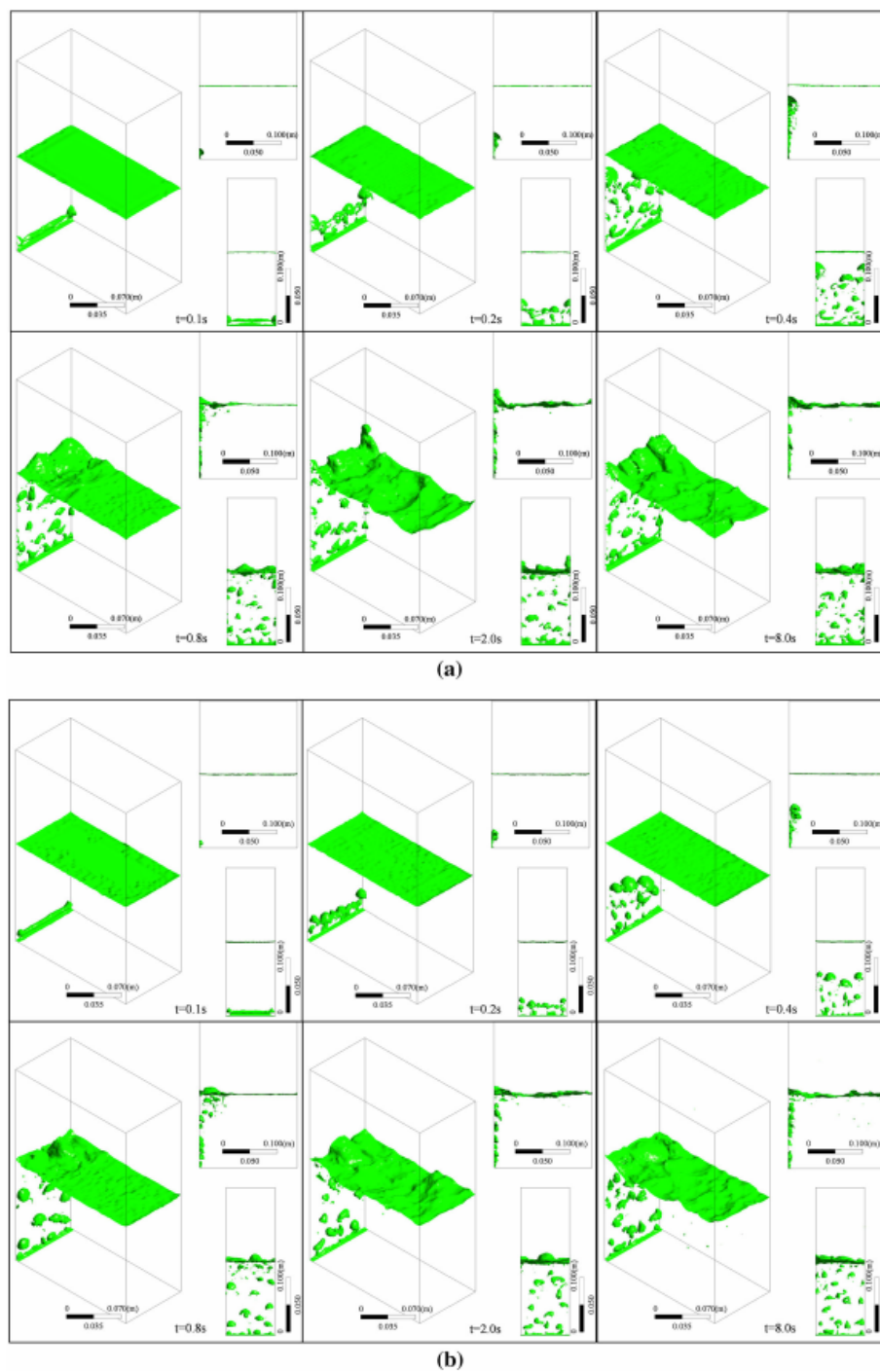


Fig. 11—Bubble morphologies in side channel: (a) Case 4, CO₂-cryolite system; (b) Case 5, air-water system.

图 11 侧部通道连续鼓泡形态：(a) CO₂-冰晶石；(b) 空气-水。

2. 准稳定状态的确定

在几何 2 的两个监测点记录瞬时液体速度。启动阶段速度快速变化，随后围绕稳定均值波动。选择充分发展的时间区间求时间平均量，确保平均速度、湍动能、耗散率和气相体积分数不再随平均窗口显著改变。

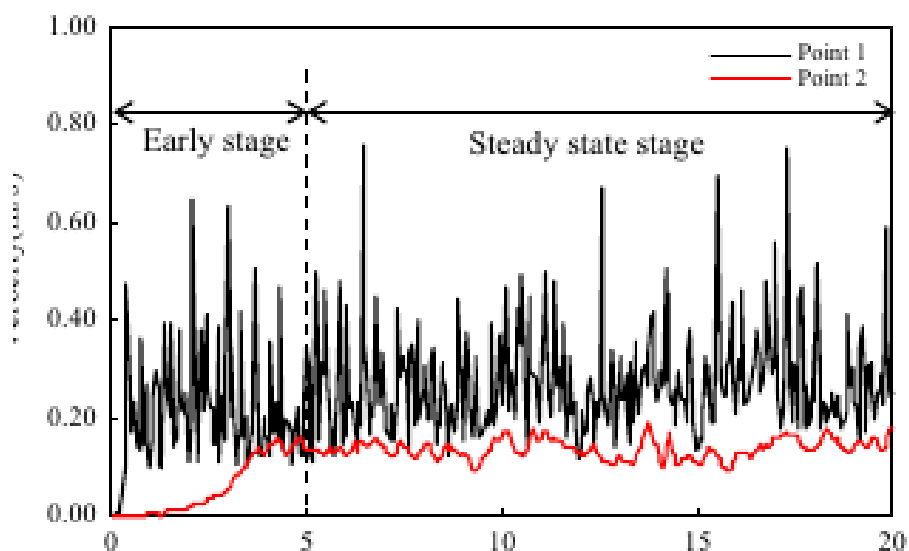


图 12 两个监测点的瞬时液体速度随时间变化。

3. 时间平均流动特性

两体系的时间平均流型高度相似：侧部通道形成大尺度回流，靠阳极竖壁液体向上，靠外侧壁向下。速度范围均约为 0–0.45 m/s，最大速度位于阳极竖壁附近和自由液面附近。

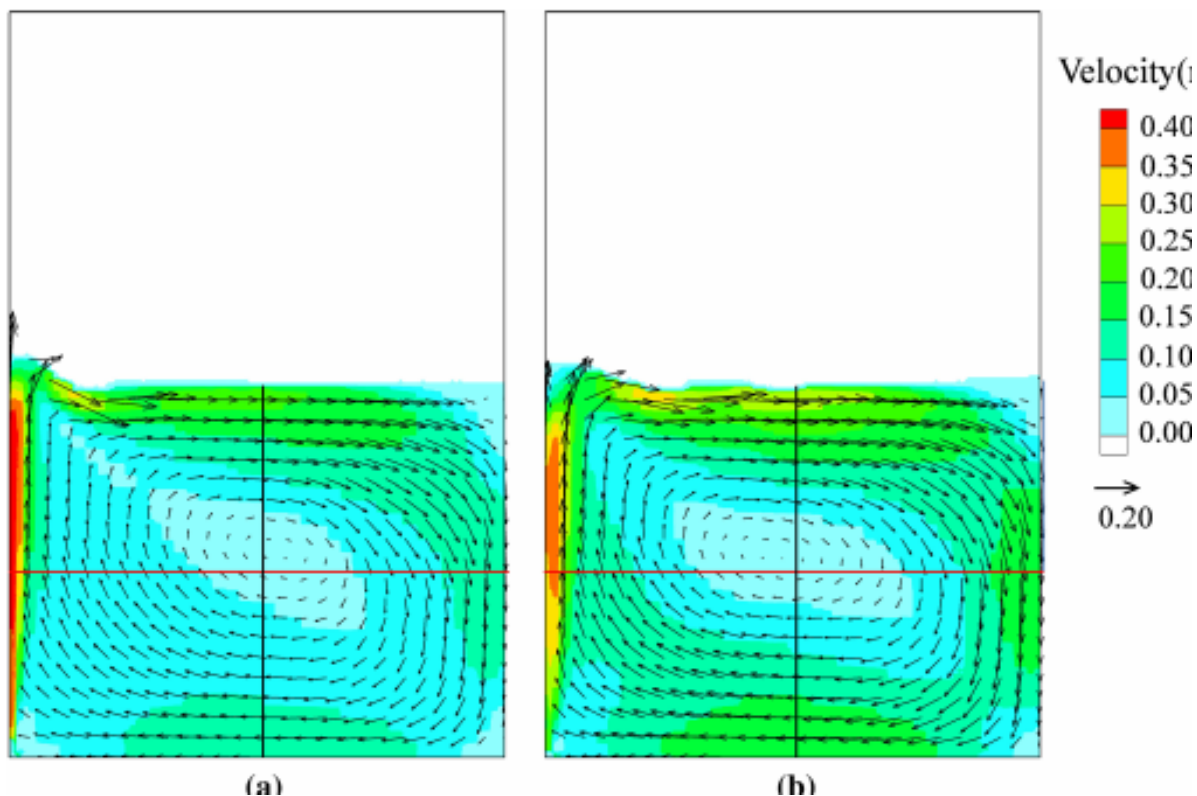


图 13 计算域中间平面的时间平均流型：(a) CO₂-冰晶石；(b) 空气-水。

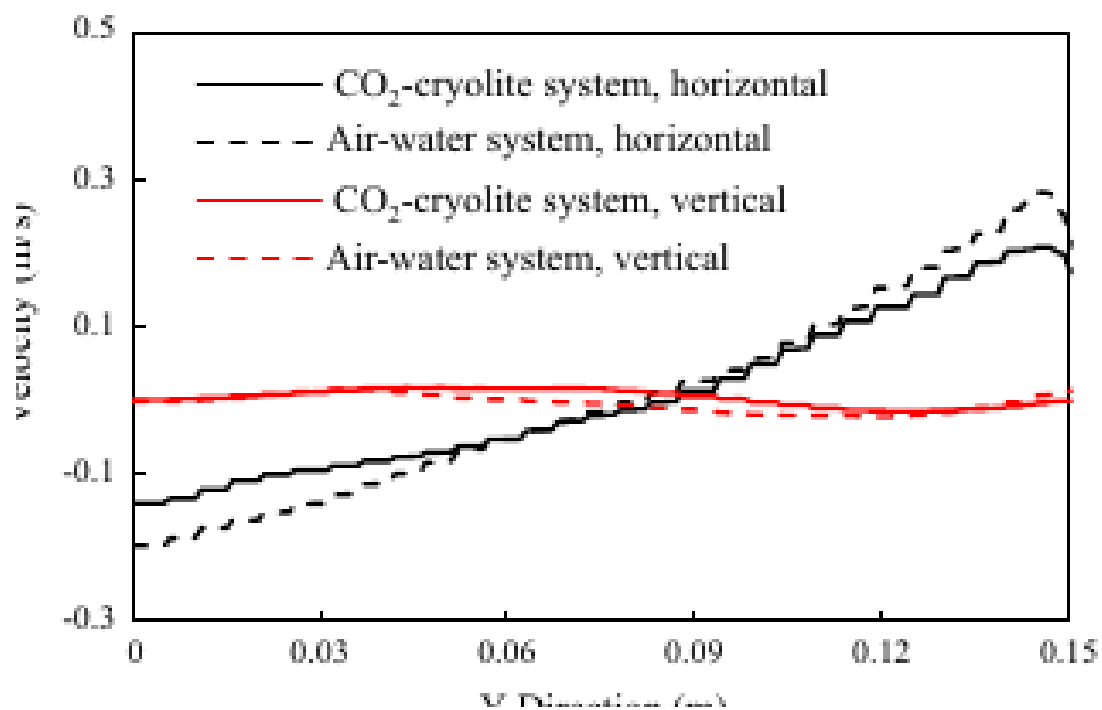
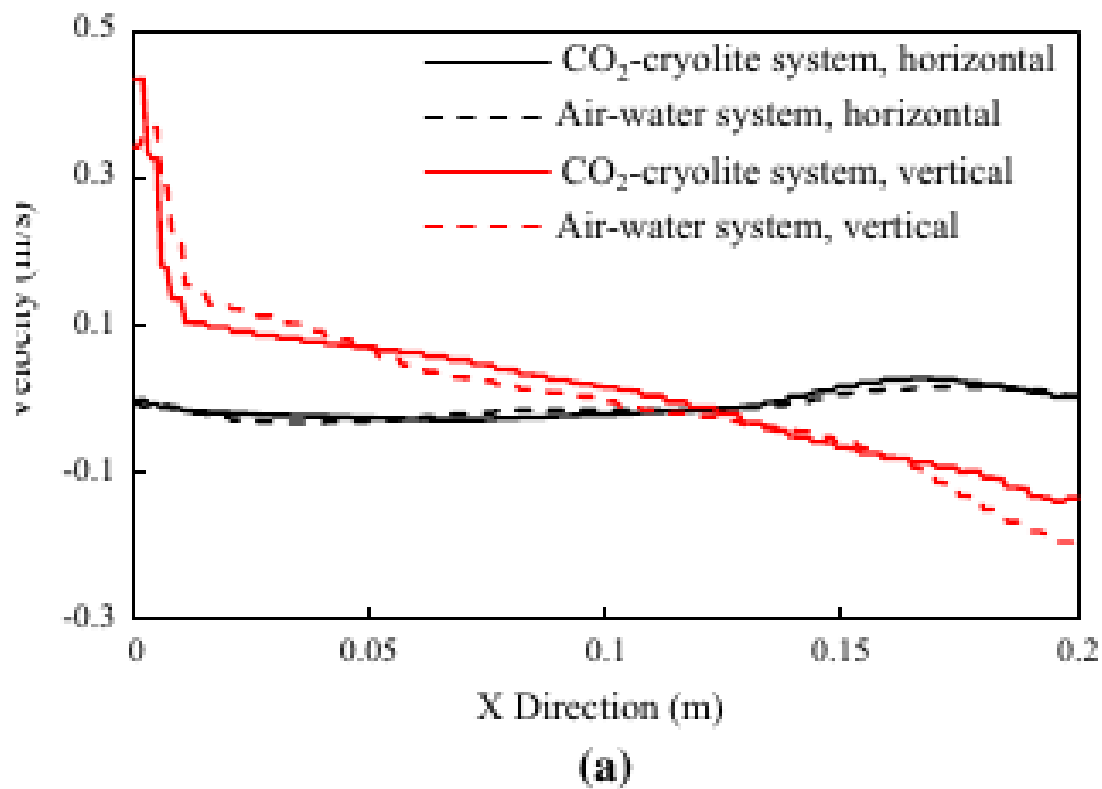
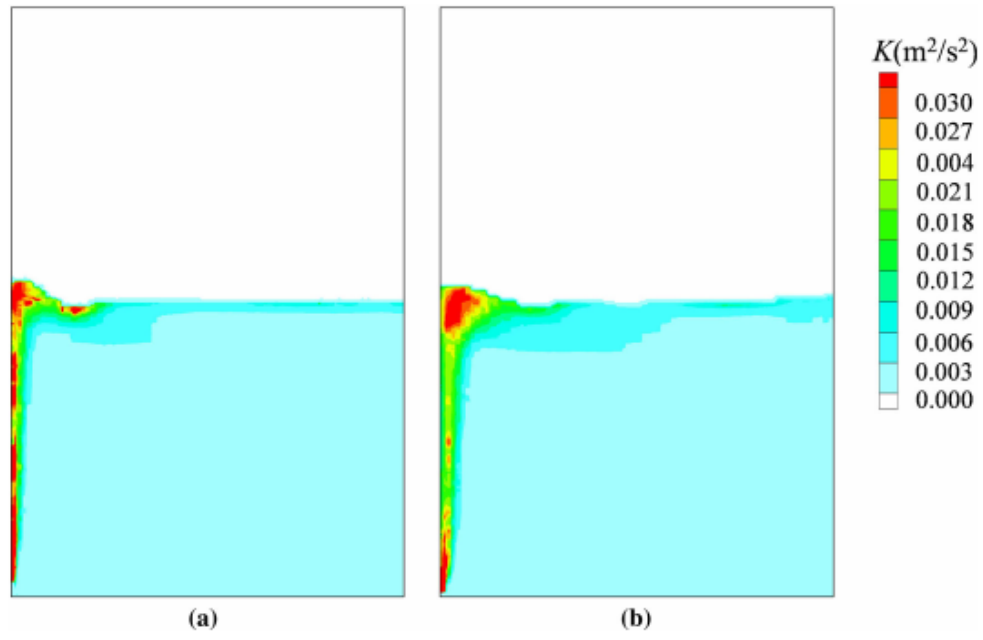


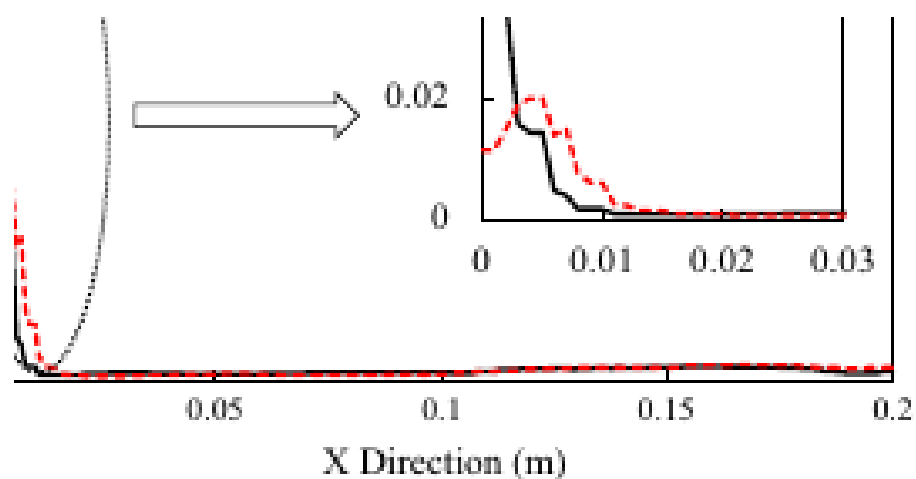
图 14 两体系在两条测线上的时间平均速度剖面。

时间平均湍动能 K 与气泡运动轨迹密切相关。两体系的分布形状和量级接近, K 范围约为 $0\text{--}0.03\text{ m}^2/\text{s}^2$, 与水模型测量量级一致。高值主要位于气泡羽流、阳极侧壁和自由表面破碎区域。

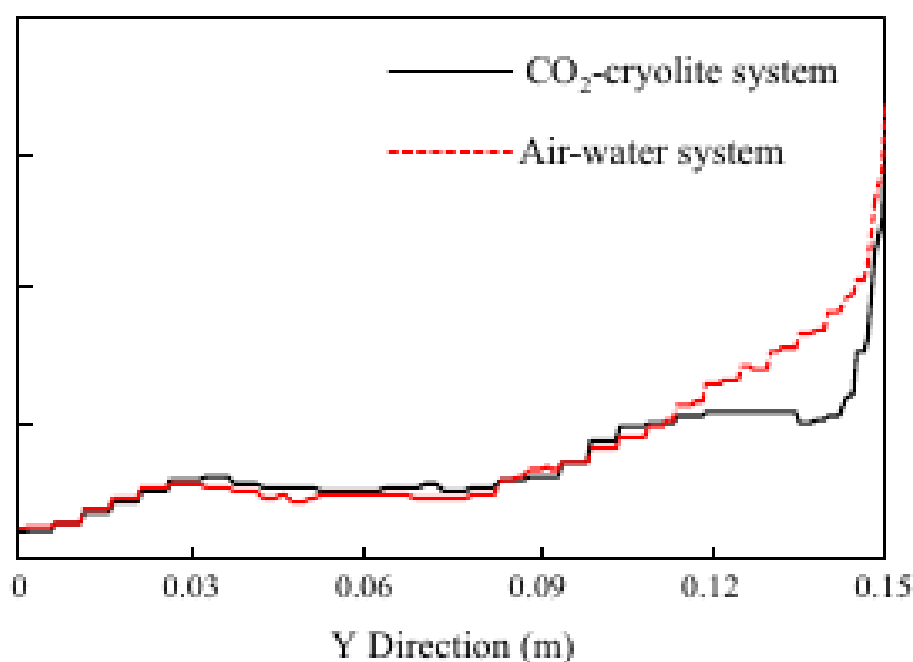


Spatial distribution of time-averaged turbulence kinetic energy: (a) Case 4, CO₂-crystalline system; (b) Case 5, air-water system.

图 15 时间平均湍动能空间分布：(a) CO₂-冰晶石；(b) 空气-水。



(a)



(b)

图 16 两体系在两条测线上的时间平均湍动能。

湍流耗散率 ε 的分布与 K 类似，两体系均约为 $0\text{--}0.014\text{ m}^2/\text{s}^3$ 。结果可为宏观槽模型中的气泡诱导湍流源项提供依据；现有经验系数往往依赖试凑，尚缺乏适用于广泛气量的统一关联式。

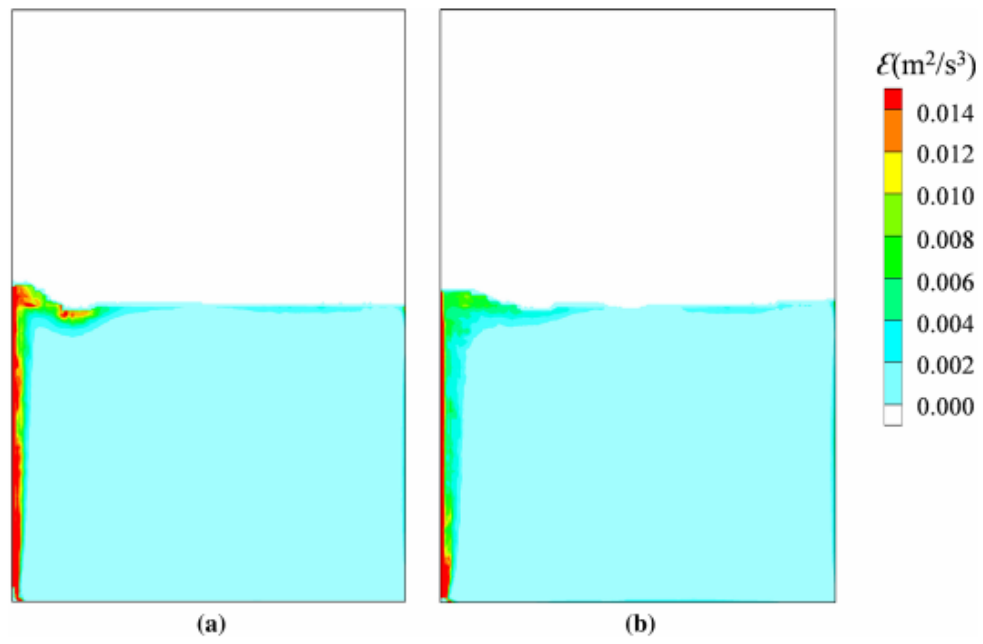


Fig. 17—Spatial distribution of time-averaged turbulence dissipation rate for both cases: (a) Case 4. CO₂-ice system; (b) Case 5

图 17 时间平均湍流耗散率空间分布：(a) CO₂-冰晶石；(b) 空气-水。

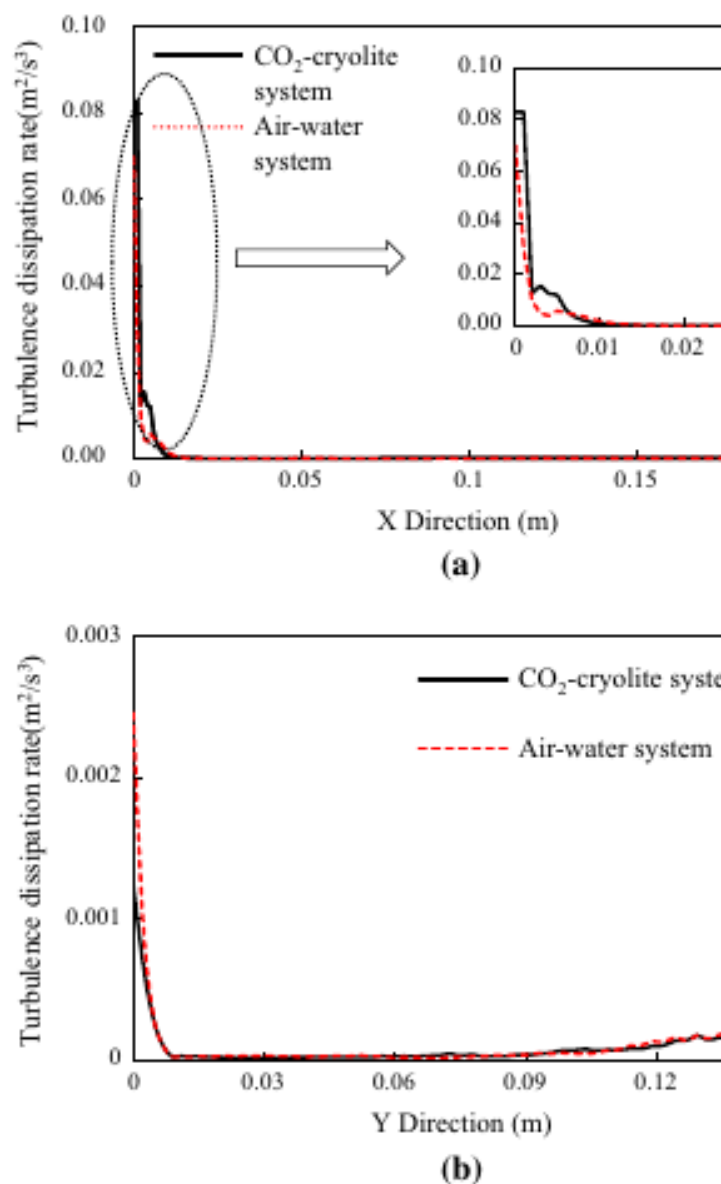


图 18 两体系在测线上的时间平均湍流耗散率。

侧部通道时间平均气相体积分数也呈相似趋势，气泡羽流向自由表面逐渐展宽。靠近槽底时，CO₂ 体积分数由壁面向外单调下降，而空气体积分数先升后降，反映 CO₂ 气泡附壁、空气泡离壁。靠近自由表面时，两者均随羽流位置先增加后减小。该分布可用于校正全槽尺度模型中的气泡诱导湍流扩散力。

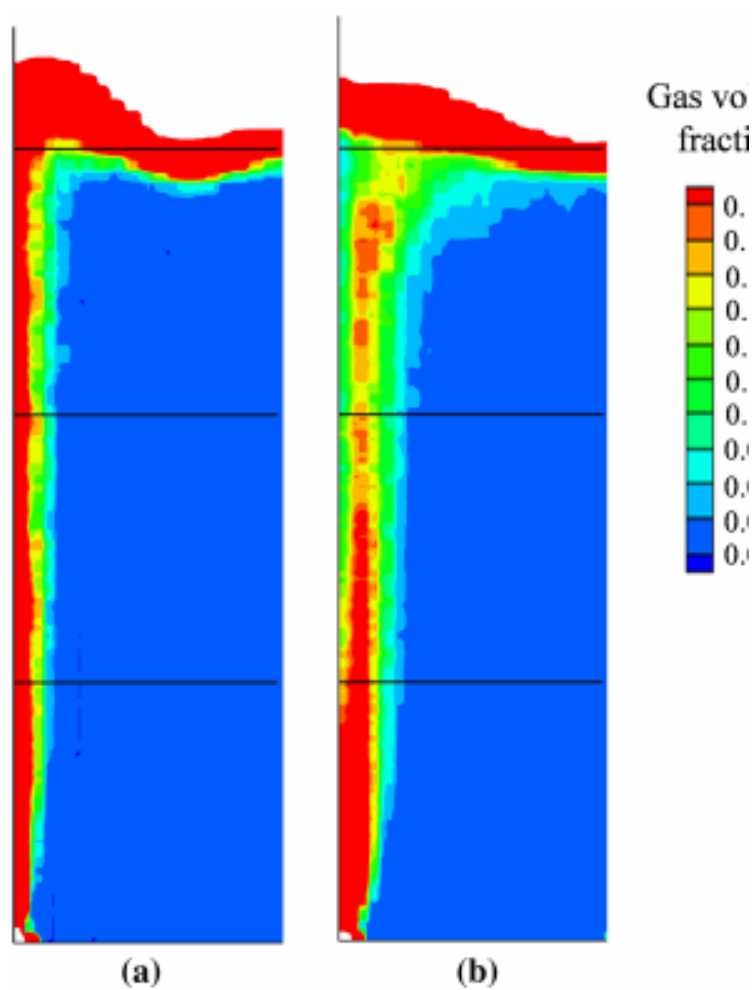
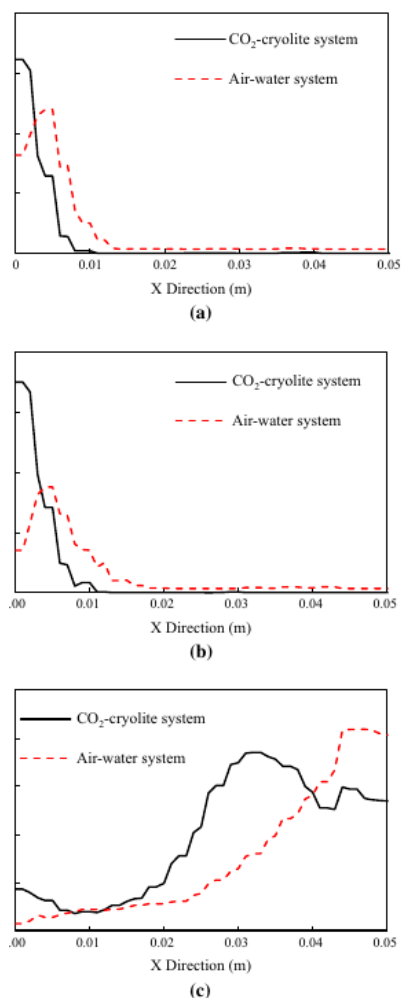


Fig. 19—Spatial distribution of time-averaged gas volume fraction in the bubble plume region. (a) Case 4, CO₂-cryolite system; (b) Case 5, air-water system.

flows downward in the area close to the outer

图 19 计算域中间平面的时间平均气相体积分数。



Time-averaged gas volume fraction at two lines for both $Y = 50$ mm; (b) $Y = 100$ mm; (c) $Y = 150$ mm.

Figure 13 also plots the velocity contours. The velocity ranges from 0 to 0.45 m/s for both cases. The liquid velocity is located at two areas: (a) the area near the anode sidewall due to the strong buoyancy

图 20 两体系在不同高度测线上的时间平均气相体积分数。

IV. 结论

单气泡模型的主要结论为：

1. 冰晶石中的 CO₂ 气泡在阳极下厚度更小、展弦比更大、滑移速度更高。
2. 空气泡在侧部通道上升时脱离壁面，而 CO₂ 气泡保持附壁。
3. 接触角是造成上述差异的主导因素；运动黏度、表面张力和密度差异影响很小。
4. 二维和三维模型得到的体系差异趋势相同，但三维模型预测的气泡形状和厚度存在额外差异，定量研究需要三维计算。

连续鼓泡模型的主要结论为：

1. 两体系均形成多尺度气泡，多数气泡最初附着于阳极侧壁；空气泡随后脱壁，但横向迁移弱于孤立气泡。
2. 两体系时间平均流型相似，均形成靠阳极上升、靠槽壁下降的回流，速度范围均为 0–0.45 m/s。
3. K 和 ε 与气泡轨迹密切相关，两体系的分布和量级均相近，分别约为 0–0.03 m²/s² 和 0–0.014 m²/s³。
4. 侧部通道时间平均气相体积分数趋势相近，羽流均向自由表面展宽。

总体而言，空气-水体系可作为研究铝电解气泡驱动电解质流动的良好替代模型；但由于气泡形态不同，且真实槽内存在反应成核和生长，ACD 内阳极气泡覆盖率仍可能不同。

致谢

作者感谢 CSIRO Mineral Resources 和中国国家自然科学基金（项目号 551529401）的资助。Zhibin Zhao 感谢国家留学基金管理委员会提供访问博士生奖学金。

符号说明

i	阳极电流密度, A/cm ²
T	绝对温度, K
P	压力, Pa
q	单位阳极底面积产气率, m ³ /(m ² s)
a, b	阳极底面长度、宽度
l, w	入口边界长度、宽度
V	气体入口速度, m/s
$\rho_l, \rho_g, \Delta\rho$	液体密度、气体密度及密度差
μ_l	液体动力黏度
σ_l	液体表面张力
d_g, v_g	气泡当量直径及速度
L, W	滑动气泡长度及厚度
K	湍动能, m ² /s ²
θ	接触角
ε	湍流耗散率, m ² /s ³
ν	运动黏度, m ² /s

参考文献

原文共列出 75 篇参考文献，涵盖 Hall-Héroult 电解、水模型、透明电解槽、VOF、接触角、气泡诱导湍流以及多尺度模拟等研究。正文引文序号与英文原文保持一致；完整书目信息见原文参考文献表。

翻译依据：Zhao et al., *Metallurgical and Materials Transactions B* (2016), DOI: 10.1007/s11663-016-0872-x。